

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024

1^{er} semestre

1^{ère} session

MASTER DE INFORMATIQUES 1^{ère} année

Durée : 3 heures

Matière : Analyse Statistique des Données

Enseignant : Victorien KONANE

Calculatrices non-programmables, non graphiques et Les tables statistiques sont autorisées.

Exercice I (6 points)

Une commune souhaite estimer la part des familles satisfaites des nouveaux horaires des activités périscolaires. Sur un échantillon de 520 familles, 250 déclarent être satisfaites des nouveaux horaires alors que 270 souhaiteraient revenir aux horaires précédents.

- 1) Décrire le modèle statistique utilisé (variable, loi, échantillon).
- 2) Donner un intervalle de confiance (en détaillant les calculs) à 95 % pour la part des familles satisfaites.
- 3) On souhaite déterminer si cette enquête amène à conclure que moins de la moitié des familles est satisfaite des nouveaux horaires.
 - a) Préciser clairement les hypothèses du test.
 - b) Effectuer le test en prenant un risque de première espèce de 5 %.
 - c) Quelle est votre conclusion ? Quel risque *effectif* prenez-vous ?
 - d) Calculer la probabilité critique associée au test.
 - e) Pour quel risque de 1^{re} espèce peut-on conclure que moins de la moitié de la population est satisfaite.

Problème

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de consommer moins de 5 grammes de sel par jour pour un adulte, et d'ajuster à la baisse pour les enfants de 2 à 15 ans.

Une commune a mis en place une démarche de réduction du sel dans les repas servis aux enfants dans ses cantines. Ramenée au repas du midi, la recommandation de l'OMS se traduit par un maximum de 2.6 grammes de sel par repas servi.

Après une période de formation de ses cuisiniers, la commune souhaite vérifier que les recommandations de l'OMS sont bien atteintes. Pour cela, elle prévoit de mesurer la quantité moyenne de sel dans les repas servis aux enfants.

Dans la suite, on suppose que la quantité de sel contenu dans un repas suit une loi normale.

Partie I (4 points)

Afin d'estimer la quantité moyenne de sel contenu dans un repas, il est prévu de mesurer la quantité de sel dans n repas prélevés au hasard.

- 1) Donner le modèle statistique (population, variable, échantillon) correspondant.
- 2) Donner un estimateur de la quantité moyenne de sel en précisant ses propriétés.
- 3) Donner un intervalle de confiance (théorique) de la quantité moyenne à 95 % en supposant les variations connues.

4) Quelle doit être la taille n de l'échantillon pour pouvoir estimer à 95 % la quantité moyenne à 0.5 gramme près. (Pour cela, on pourra supposer que l'écart-type de la quantité de sel entre les repas est inférieur à 1.5 gramme.)

Partie II (2 points, 10 min)

La quantité de sel est mesurée dans 36 repas préparés dans les restaurants scolaires de la commune. Les résultats de ces mesures sont disponibles dans la sortie ci-dessous.

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne		Ecart type	Variance
	Statistiques	Statistiques	Statistiques	Statistiques	Erreur std.	Statistiques	Statistiques
Sel	36	1,10	5,90	2,8500	,18277	1,09662	1,203
N valide (liste)	36						

- 1) Commenter en détail ce tableau.
- 2) Donner un intervalle de confiance à 99 % de la quantité de sel.

Partie III (3 points, 20 min)

On souhaite d'abord vérifier que l'écart-type de la quantité de sel est de l'ordre de 1.5 gramme. Pour vérifier cette hypothèse, il est nécessaire d'effectuer un test :

- 1) Préciser, en les justifiant, les hypothèses du test.
- 2) Construire le test à 10 % et conclure. Quel risque prenez-vous ?

Partie IV (5 points, 30 min)

On souhaite à présent vérifier que la recommandation de l'OMS (2.6 grammes de sel par repas) n'est pas dépassée en moyenne.

- 1) Préciser, en les justifiant, les hypothèses du test.
- 2) Construire un test à 5 % et conclure. Quel risque prenez-vous ?
- 3) Calculer (approximativement) la probabilité critique associée au test.
- 4) Que devient la conclusion du test si on prend un risque de première espèce de 10 % ? de 1 % ?
- 5) Commenter la sortie R suivante :

```
> t.test(data$Sel,mu=2.6,alternative='two.sided')
```

One Sample t-test

```
data: data$Sel
t = 1.3678, df = 35, p-value = 0.1801
alternative hypothesis: true mean is not equal to 2.6
95 percent confidence interval:
 2.478958 3.221042
sample estimates:
mean of x
 2.85
```